



PROJECT WORK — BIENNIO 2024/2026

Sviluppo Software Gestionale Conceria a Pannelli Modulari

Studente Federico Panarotto

Area Tecnologica Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati

Ambito 6.1 Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software

Figura Professionale Tecnico Superiore per i Metodi e le Tecnologie per lo Sviluppo di Sistemi Software

Titolo Percorso Web Developer Full Stack (Vicenza)

Codice Corso 7346-0005-803-2024





NetEvolution è un'agenzia di **web marketing** e **sviluppo software** con sede ad Arzignano (VI), nel cuore del distretto conciario vicentino.

L'azienda opera nel settore delle tecnologie digitali offrendo servizi che spaziano dalla progettazione e realizzazione di applicazioni web su misura alla consulenza in ambito marketing digitale.

 Team giovane e dinamico — assenza di figure senior — ampia autonomia decisionale



 Arzignano (VI) — Distretto conciario

Il problema

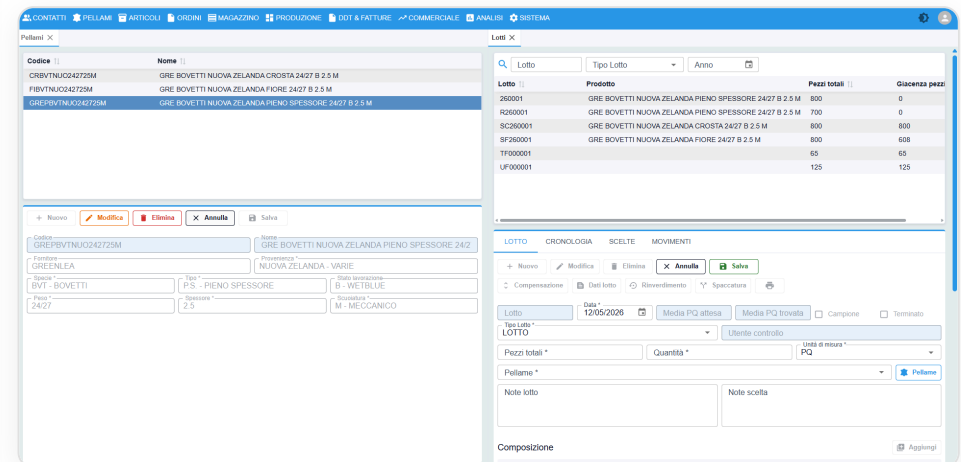
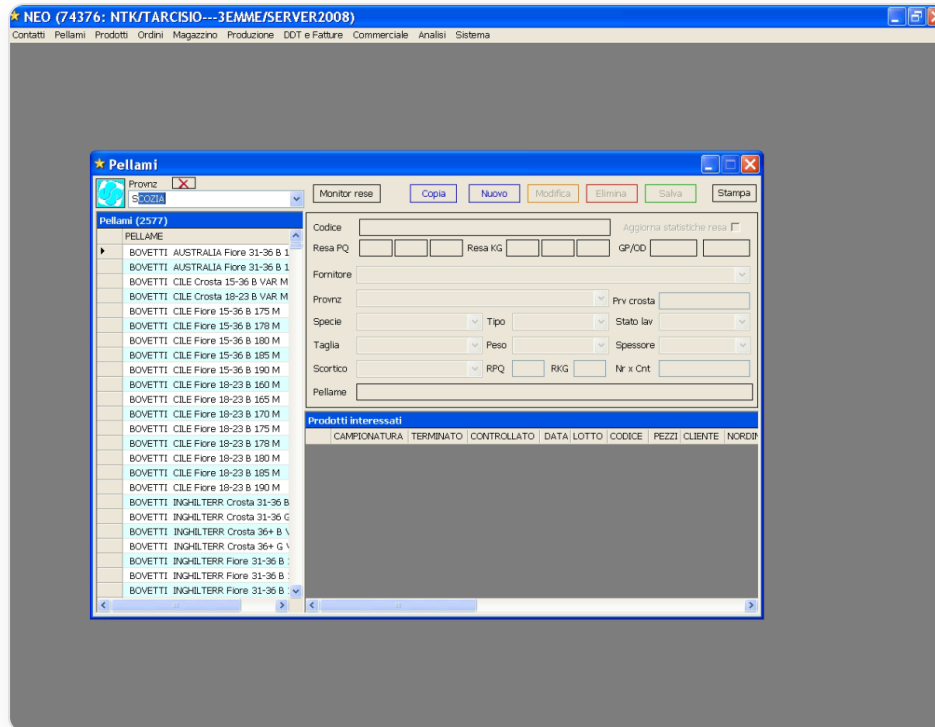
-  Software legacy con **oltre 20 anni** di anzianità
-  Lentezza operativa e vulnerabilità di sicurezza
-  Interfaccia Windows XP — datata e poco performante
-  Manutenzione complessa e costosa

La soluzione

-  Applicazione **web-based** moderna e veloce
-  Interfaccia a **pannelli modulari**
-  Autenticazione a due fattori + permessi granulari
-  Stessa logica operativa — curva di apprendimento zero



Vecchia vs Nuova Interfaccia





Requisiti del Progetto

Funzionali

-  Anagrafiche: contatti, fornitori, agenti
-  Pellami: specie, origini, tipologie, stadi concia
-  Articoli: tipologie, colori, classi, stampe
-  Ordini cliente e righe d'ordine
-  Lotti produzione: composizione, movimenti
-  DDT e righe di trasporto
-  Magazzino: partite, movimenti, pallet
-  Analisi dati: vendite, lotti, movimenti
-  Utenti, gruppi, permessi resource-action

Non Funzionali

-  Pannelli modulari apribili simultaneamente
-  Bassa latenza e reattività
-  Multilingua: italiano / inglese
-  Tema chiaro e scuro personalizzabile
-  Scorciatoie da tastiera (F4, F9, F10, Esc)
-  Autenticazione robusta con OTP
-  UX moderna, chiara e intuitiva

**React 19**

Framework UI con ecosistema ricco

**TypeScript 5.9**

Tipizzazione strict mode per robustezza

**Vite 7**

Build tool veloce e moderno

**Material-UI 7**

Componenti UI, tema chiaro/scuro

**Dockview 5**

Architettura a pannelli modulari

**TanStack Query 5**

Stato server, caching intelligente

**Zustand 5**

Stato locale isolato per pannello

**react-hook-form**

Gestione form complessi

**material-react-table**

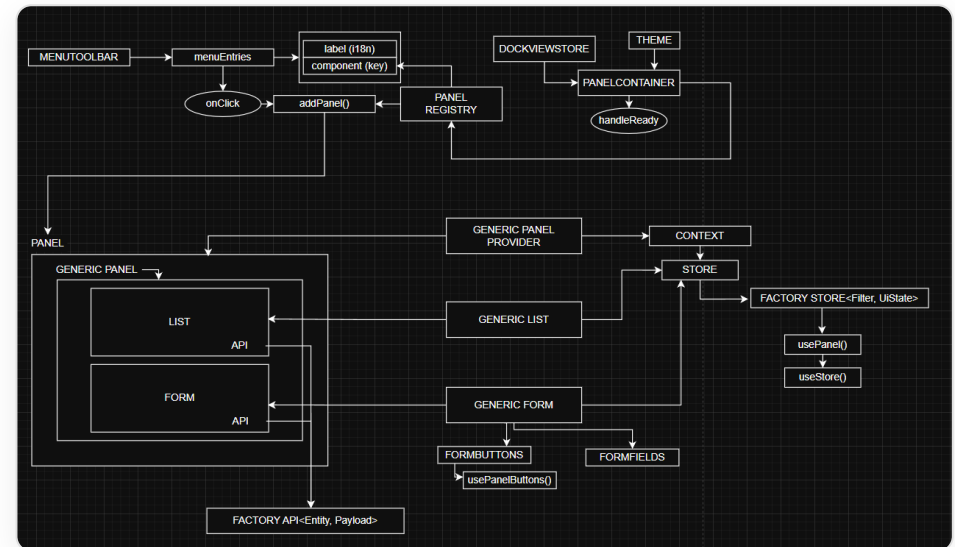
Tabelle filtrabili e ordinabili



Architettura del Frontend

Feature-Sliced Pattern

src/	
apps/default/	Entry point
features/	
auth/	Login, OTP, logout
panels/	Tutti i pannelli dockview
routing/	Route e guard
search/	Ricerca globale
user/	Gestione utenti e ruoli
shared/	
api/	Layer API (axios, query keys)
ui/	Componenti riusabili
themes/	Tema chiaro / scuro
interfaces/	TypeScript interfaces



Componenti Generici Riutilizzabili



GenericPanel

Contenitore del pannello, layout lista + form



GenericList

Tabella filtrabile, ordinabile, selezione riga



GenericForm

CRUD completo, permessi, shortcut, dialog

CONTATTI contatti (F) — indirizzi (DF) — recapiti (DF) — agenti (DF) — terzisti (DF) — lavorazioni (DF) nazioni (F) province (F) porti marittimi (F) trasportatori (F)	PELLAMI pellami (F) pesi (F) specie (F) spessori (F) tipologie (F) scuoature (F) provenienze (F) stati di lavorazione (F)	ARTICOLI articoli (F) scelte (F) tipologie articolo (F) colori articolo (F) colori interni articolo (F) stampe articoli (F)	ORDINI ordini clienti (F) — righe ordini (DF) ricerca righe ordini (L)
COMMERCIALE valuti e cambi (F) tipi pagamento (F) permessi (F)	DDT & FATTURE documenti di trasporto (F) — righe ddt (DF) tipi pagamento (F) permessi (F)	SISTEMA utenti (F) organizzazione (F) permessi (F)	MAGAZZINO magazzino lotti (L) pallets (F)
		ANALISI analisi vendite (L) movimenti conto lavorazione (L) analisi lotti (L)	PRODUZIONE lotti (F) — batchData (F) — scelte (F) macchinari (F) produzione (L) lavorazioni (F)

(F) form

(L) lista

(DF) dialog form



Pattern Factory per le API

createPanelApiFactory genera automaticamente 5 hook CRUD:

- 📄 **useGetList()** — GET /endpoint
 - 📄 **useGetDetail(id)** — GET /endpoint/:id
 - ✚ **usePost()** — POST /endpoint
 - ✎ **usePut()** — PUT /endpoint/:id
 - 🗑 **useDelete()** — DELETE /endpoint/:id
- ✅ Cache automatica + invalidazione dopo mutazioni

Definizione in poche righe:

```
export const batchApi = createPanelApi<IBatch>({  
  baseEndpoint: "/batch",  
  queryKey: "BATCH"  
});
```

Ogni pannello = poche righe dichiarative.

⇌ Comunicazione Cross-Pannello

💬 Selezione contatto inesistente → apertura pannello creazione

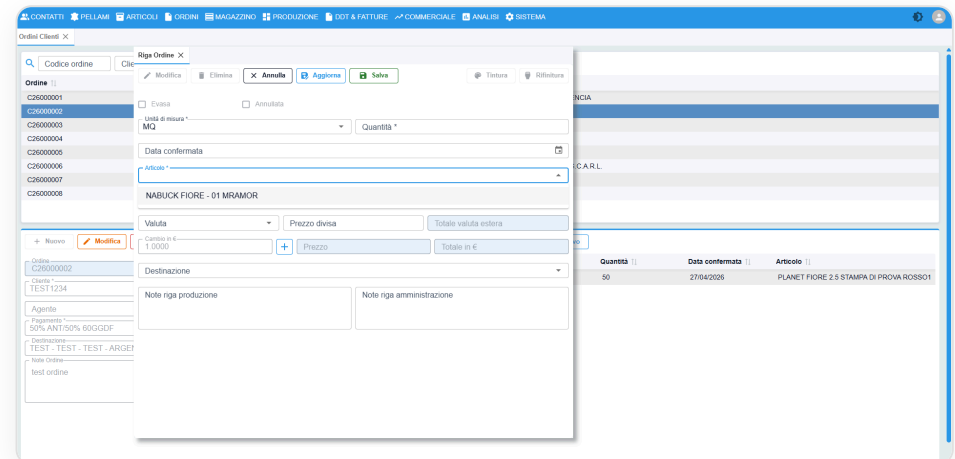
↻ Cache React Query come **bus di comunicazione**

🔑 Query key speciale LAST_CREATED

👁️ useSubscribePanel1 sottoscrive i cambiamenti

🧩 Nessun accoppiamento diretto tra pannelli

⌨️ Shortcut F4 = Modifica F9 = Crea F10 = Salva
Esc = Annulla

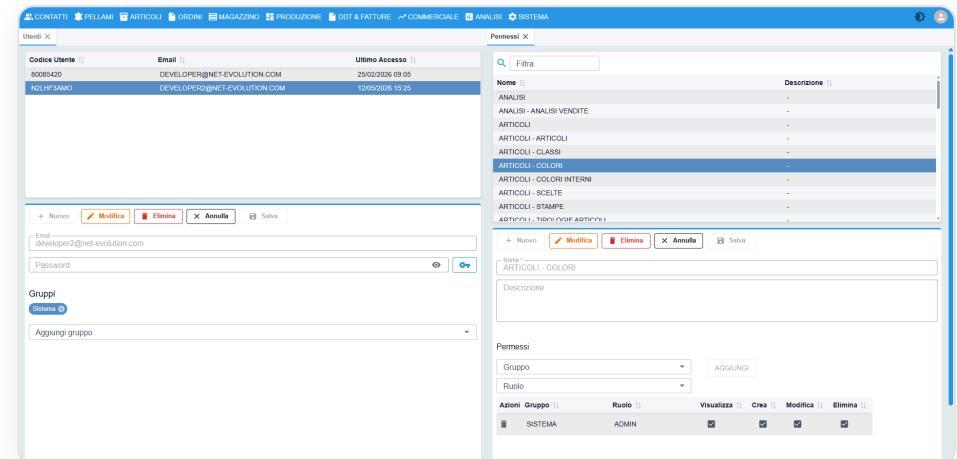




Sistema di Permessi e Autenticazione

Tre livelli di verifica

- Componente** — Visibilità pulsanti e sezioni
 - Hook** — Verifica prima di eseguire operazioni
 - Engine** — Controllo centralizzato policy
- ✓ Login + OTP opzionale · Gruppi Admin/Staff · Risorse granulari



Risultati Raggiunti

-  **50+ pannelli** funzionanti CRUD completi
-  **35.000 righe** di codice frontend in 3 mesi
-  Architettura basata su **3 componenti generici**
-  Pattern Factory per API CRUD automatiche
-  Comunicazione cross-pannello via cache
-  Multilingua IT/EN con switch real-time
-  Tema chiaro e scuro persistito



Statistiche GitHub — 3 mesi di sviluppo



Criticità Ricontrate



Requisiti non chiari

Nessuna specifica tecnica — funzionalità scoperte giorno per giorno dal software legacy



Coordinamento Backend

API non sempre testate — formato dati variabile, correzioni last-minute



Complessità di dominio

Processi conciari complessi: lotti, fasi concia, logistica pelli



Sfide tecniche

Stato isolato per pannello, sincronizzazione cache, shortcut multi-pannello



Estensione moduli funzionali

Contabilità, reportistica avanzata,
integrazione e-commerce per vendita
diretta prodotti



Copertura test automatici

Unit test, integration test, end-to-end test
per robustezza e manutenibilità del codice



Miglioramento performance

Virtual scrolling, lazy loading componenti,
ottimizzazione query API



Personalizzazione interfaccia

Layout pannelli salvabili, dashboard
personalizzate con widget riassuntivi



Assistente AI

Chat basata su intelligenza artificiale per
operazioni CRUD tramite linguaggio
naturale



Competenze Acquisite

</> Tecniche

-  React 19 avanzato
-  TypeScript strict mode
-  TanStack Query + Zustand
-  MUI 7 temi personalizzati
-  Dockview modulare
-  react-hook-form
-  i18next

Metodologiche

-  Architetture modulari
-  Pattern Factory Method
-  Feature-sliced design
-  Coordinamento team ridotto
-  Git workflow

Soft Skill

-  Autonomia decisionale
-  Problem-solving su requisiti aperti
-  Comunicazione stakeholder
-  Gestione priorità reali

“ Un progetto reale, utilizzato da utenti reali, che ha sostituito un sistema obsoleto con una soluzione moderna ”



Grazie per l'attenzione

 Federico Panarotto  Web Developer Full Stack  ITS Digital Academy Mario Volpato